

1. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПЛАНА

ФИО разработчика	Бондарева Вера Николаевна
Место работы	МБОУ СОШ №29

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УРОКУ

Класс	7
Место урока по тематическому планированию ФРП	Раздел «Теоретические основы информатики». Подраздел ФРП «Информация и информационные процессы».
Тема урока	Информация, данные и информационные процессы
Уровень изучения	Углубленный
Тип урока	Урок освоения новых знаний и первичного закрепления

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты	Формирование информационной культуры и осознанного отношения к данным как к основе принятия решений.
Предметные результаты	Учащиеся различают понятия «информация», «данные», «сообщение», определяют информационные процессы: получение, хранение, передача, обработка.
Познавательные метапредметные результаты	Учащиеся анализируют ситуации, выделяют источник, сообщение, получателя, канал передачи и результат действия.
Регулятивные метапредметные результаты	Учащиеся планируют заполнение схемы информационного маршрута, проверяют полноту описания и исправляют пропуски.
Коммуникативные метапредметные результаты	Учащиеся обсуждают различия между данными и информацией, аргументируют свой выбор в паре и группе.
Ключевые слова	информация, данные, сообщение, источник, получатель, информационный процесс, канал передачи

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Краткое описание урока	Урок построен вокруг проблемной идеи: одна и та же запись может быть данными для одного человека и информацией для другого. Учащиеся осваивают понятия через анализ конкретных школьных ситуаций.
Оборудование и средства обучения	Интерактивная доска, карточки-записи, рабочий лист «Данные или информация?», схема информационного маршрута.
Методические подходы	понятийное разграничение; проблемно-поисковый подход; моделирование информационного процесса; работа с кейсом
Методы обучения	проблемно-поисковый; объяснительно-иллюстративный; практический; исследовательский

Формы обучения	фронтальная работа; индивидуальная работа; парная работа; работа в микрогруппах
-----------------------	---

5. БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ УРОКА

Блок / этап	Действия учителя	Действия учащихся	Методы, формы, средства
Блок 1. Мотивация и постановка проблемы	Показывает записи «36,6», «+7 °С», «01000001» и спрашивает, всегда ли они являются информацией.	Выдвигают гипотезы, объясняют, почему запись может быть понятной или непонятной.	Проблемно-поисковый метод; фронтальная работа; карточки-записи.
Блок 2. Освоение понятий	Вводит понятия «информация», «данные», «сообщение», «источник», «получатель», «канал передачи», «информационный процесс».	Заполняют схему, приводят примеры получения, хранения, передачи и обработки информации.	Объяснительно-иллюстративный и частично-поисковый методы; фронтальная работа; опорная схема.
Блок 3. Практическая работа	Раздает рабочий лист «Данные или информация?» и карточку «Один знак - разный смысл».	Заполняют таблицу, сравнивают ситуации, формулируют условия превращения данных в информацию.	Практический метод, метод сравнения; индивидуальная и парная работа; рабочий лист.
Блок 4. Исследовательское задание	Организует мини-кейс «Информационный маршрут».	В группах описывают путь информации в школьной ситуации и отмечают возможные искажения.	Исследовательский метод; групповая работа; бланк маршрута.
Блок 5. Диагностика и рефлексия	Задаёт контрольные вопросы и организует самооценку.	Отвечают на вопросы, формулируют различие между информацией и данными.	Фронтальное обсуждение, самооценка; карточка рефлексии.

6. КОНСПЕКТ УРОКА

Блок 1. Мотивация и постановка проблемы

Учитель: «Ребята, посмотрите на доску. Что здесь написано?»

На интерактивной доске учитель демонстрирует записи:

Запись
36,6
+7 °С
01000001

Учитель задаёт вопросы (фронтально):

- «Что означают эти записи?»

- «Всегда ли они будут понятны любому человеку?»
- «При каком условии эти записи станут информацией?»

Учащиеся высказывают предположения:

- 36,6 — может быть температурой тела, но без контекста непонятно
- +7 °C — температура воздуха, но не ясно, где и когда
- 01000001 — двоичный код, может означать букву «А» (в кодировке ASCII), но без

ключа непонятно

Учитель подводит к выводу: «Одна и та же запись может быть просто данными (непонятным набором символов) для одного человека и информацией (осмысленным сообщением) для другого. Сегодня мы разберёмся, чем отличаются данные от информации, какие существуют информационные процессы и какими свойствами обладает информация».

Учитель объявляет тему урока: «Информация, данные и информационные процессы».

Совместное целеполагание (записывается на доске):

- Узнать, чем отличаются данные от информации.
- Понять, что такое информационные процессы.
- Научиться выделять источник, получателя и канал передачи информации.
- Познакомиться со свойствами информации.

Блок 2. Освоение понятий

Учитель: «Давайте разберёмся с основными понятиями».

Учитель объясняет ключевые понятия, сопровождая их примерами:

Понятие	Определение	Пример
Информация	Содержание сигналов, которое расширяет наши знания об окружающем мире	Прогноз погоды, новости, объяснение учителя
Данные	Записи, факты, которые сами по себе не имеют смысла без интерпретации	36,6; +7°C; 01000001
Сообщение	Информация, представленная в виде знаков или сигналов	Текст, речь, жест, рисунок
Источник	Тот, кто передаёт информацию	Учитель, диктор, книга
Получатель	Тот, кто принимает информацию	Ученик, зритель, читатель
Канал передачи	Среда, по которой передаётся сообщение	Речь, письмо, интернет, жесты
Информационный процесс	Действия, связанные с информацией	Получение, передача, хранение, обработка

На доске строится **опорная схема** (учащиеся копируют в тетрадь): **ИСТОЧНИК → СООБЩЕНИЕ → КАНАЛ → ПОЛУЧАТЕЛЬ → РЕЗУЛЬТАТ**

Учитель приводит пример: «Когда вы смотрите прогноз погоды по телевизору: источник — диктор, сообщение — прогноз, канал — телевизионный сигнал, получатель — вы, результат — вы узнали погоду».

Задание для закрепления (устно): учащиеся приводят примеры получения, хранения, передачи и обработки информации из повседневной жизни.

Блок 3. Практическая работа

Учитель раздаёт рабочие листы.

РАБОЧИЙ ЛИСТ 1. «Данные или информация?»		
Запись / объект	Для меня это...	При каком условии станет информацией?
1 36,6		
2 7А - кабинет 24		
3 +7 °C		
4 01000001		
5 Фотография расписания		
6 Слово «ветер»		

КАРТОЧКА-СИТУАЦИЯ «ОДИН ЗНАК – РАЗНЫЙ СМЫСЛ»	
Ситуация 1 Ученик 7А видит запись «7А - кабинет 24» перед началом урока и понимает, куда идти. 	Ситуация 2 Эту же запись видит человек, который не учится в школе и не знает расположения кабинетов. 
Вопросы: 1 Для кого запись является информацией? 2 Для кого она остается только данными? 3 Почему одна и та же запись может иметь разную информационную ценность?	

Блок 4. Исследовательское задание

Учитель: «Проследите путь информации в реальной школьной ситуации».

Группы выбирают ситуацию: получение домашнего задания, переход в новый кабинет, поиск книги в библиотеке, запись на кружок. Они заполняют схему и защищают результат.

Мини-кейс «Информационный маршрут»					
Источник	Сообщение	Форма представления	Канал передачи	Получатель	Результат действия

Выберите ситуацию: переход в новый кабинет, получение домашнего задания, запись на кружок, поиск книги в библиотеке. Заполните схему и отметьте, где возможна потеря или искажение информации.

Выберите ситуацию:

Переход в новый кабинет

Получение домашнего задания

Запись на кружок

Поиск книги в библиотеке

Отметьте возможные места потери или искажения информации в вашей схеме (например, X).

Блок 5. Диагностика и рефлексия

Контрольные вопросы (фронтально):

1. «Чем отличаются данные от информации?»
2. «Назовите основные информационные процессы»
3. «Почему одна и та же запись может быть информацией для одного и данными для другого?»

Учитель раздаёт учащимся карточки для рефлексии.

Инструкция для учащихся:
 «Заполните карточку рефлексии: запишите 3 понятия, которые вы сегодня поняли, 2 задания, которые у вас получились лучше всего, и 1 вопрос, который остался после урока. Подпись не обязательна»

➡ **КАРТОЧКА РЕФЛЕКСИИ «3-2-1»** ⬅

3 понятия, которые я сегодня понял(а)	2 задания, которые у меня получились лучше всего	1 вопрос, который остался после урока
1	1	1
2	2	
3		

Учитель: «Закончите фразу: «Данные становятся информацией, когда...»»

Учащиеся по очереди завершают фразу. Учитель обобщает.

7. РАЗРАБОТАННЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К УРОКУ

Рабочий лист 1. «Данные или информация?»

РАБОЧИЙ ЛИСТ 1.
«Данные или информация?»

Запись / объект	Для меня это...	При каком условии станет информацией?
1 36,6		
2 7А - кабинет 24		
3 +7 °C		
4 01000001		
5 Фотография расписания		
6 Слово «ветер»		

Карточка-ситуация. «Один знак - разный смысл»

КАРТОЧКА-СИТУАЦИЯ
«ОДИН ЗНАК – РАЗНЫЙ СМЫСЛ»

Ситуация 1

Ученик 7А видит запись «7А – кабинет 24» перед началом урока и понимает, куда идти.

Ситуация 2

Эту же запись видит человек, который не учится в школе и не знает расположения кабинетов.

Вопросы:

- Для кого запись является информацией?
- Для кого она остается только данными?
- Почему одна и та же запись может иметь разную информационную ценность?

Мини-кейс. «Информационный маршрут»

Мини-кейс «Информационный маршрут»

Источник	Сообщение	Форма представления	Канал передачи	Получатель	Результат действия

Выберите ситуацию: переход в новый кабинет, получение домашнего задания, запись на кружок, поиск книги в библиотеке. Заполните схему и отметьте, где возможна потеря или искажение информации.

Выберите ситуацию:

Переход в новый кабинет

Получение домашнего задания

Запись на кружок

Поиск книги в библиотеке

Отметьте возможные места потери или искажения информации в вашей схеме (например, X).

8. ДИАГНОСТИКА, РЕФЛЕКСИЯ И ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Диагностика	Контрольный вопрос: «При каком условии данные становятся информацией?» Проверка рабочего листа и схемы информационного маршрута.
Рефлексия	Карточка «3–2–1»: 3 понятия, которые я сегодня понял(а); 2 задания, которые у меня получились лучше всего; 1 вопрос, который остался после урока. Инструкция для учащихся: «Заполните карточку рефлексии: запишите 3 понятия, которые вы сегодня поняли, 2 задания, которые у вас получились лучше всего, и 1 вопрос, который остался после урока. Подпись не обязательна» КАРТОЧКА РЕФЛЕКСИИ «3–2–1» 3 понятия, которые я сегодня понял(а) 1 2 3 2 задания, которые у меня получились лучше всего 1 2 1 вопрос, который остался после урока 1

Домашнее задание	Найти дома три примера данных и объяснить, для кого и при каком условии они становятся информацией. Дополнительное задание (по желанию): «Приведите пример ситуации, когда информация была потеряна или искажена при передаче».
-------------------------	--